BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DG KHAN

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 5487 / 5486

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

OBJECTIVE PART

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5487

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جو بال پوائنٹ پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. In redox reaction between Zn and HCl , the oxidizing agent is.

(A) Zn
(B) H+
(C) Cl-
(D) H2

Zn اور HCl کے درمیان ہونے والے ریڈاکس ری ایکشن میں آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے۔

Q2. In downs cell gas produced at anode is.

(A) Cl2
(B) H2
(C) O2
(D) N2

ڈاؤنز سیل میں اینوڈ پر پیدا ہونے والی گیس ہے۔

Q3. Metals can form ions carring charges.

(A) Uni Positive
(B) Di Positive
(C) Tri Positive
(D) All of them

میٹلز کون سے چارج والے آئنز بناتی ہیں۔

(A) یونی پازیٹو
(B) ڈائی پازیٹو
(C) ٹرائی پازیٹو
(D) تمام

Q4. The weight % of oxygen in oceans is.

(A) 66 %
(B) 76 %
(C) 86 %
(D) 96 %

آکسیجن بلحاظ وزن فیصد، سمندر میں پائی جاتی ہے۔

Q5. The symbol of silver is.

(A) Na
(B) Ca
(C) Ag
(D) Si

سلور کا سمبل ہے۔

Q6. The nature of charge on canal rays is.

(A) Positive
(B) Negative
(C) No charge
(D) Partial negative charge

کینال ریز پر چارج کی نوعیت ہوتی ہے۔

(A) پازیٹو
(B) نیگیٹو
(C) کوئی چارج نہیں
(D) جزوی منفی چارج

Q7. Vertical columns in modern periodic table are called.

(A) Periods
(B) Groups
(C) Noble gases
(D) Transition elements

جدید پیریاڈک ٹیبل میں عمودی کالم کہلاتے ہیں۔

(A) پیریڈز
(B) گروپس
(C) نوبل گیسز
(D) ٹرانزیشن ایلیمنٹس

Q8. Transfer of electrons between atoms results in.

(A) Ionic Bond
(B) Covalent Bond
(C) Metallic Bond
(D) Coordinate covalent Bond

ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کی منتقلی کا نتیجہ نکلتا ہے۔

(A) آئیونک بانڈ
(B) کوویلنٹ بانڈ
(C) میٹلک بانڈ
(D) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ

Q9. The compound which is not soluble in water is.

(A) NaCl
(B) KCl
(C) CaCl2
(D) C6H6

کمپاؤنڈ جو پانی میں حل پذیر نہیں ہے۔

Q10. The gas which diffuses fastly.

(A) Hydrogen
(B) Helium
(C) Flourine
(D) Chlorine

وہ گیس جو تیزی سے ڈیفیوژ کرتی ہے۔

(A) ہائیڈروجن
(B) ہیلیم
(C) فلورین
(D) کلورین

Q11. Tyndall effect is shown by.

(A) Sugar solution
(B) Paints
(C) Jelly
(D) Chalk solution

ٹنڈل ایفیکٹ کا مظاہرہ کرتا ہے۔

(A) شوگر کا سلوشن
(B) پینٹس
(C) جیلی
(D) چاک کا سلوشن

Q12. Solution which contains more water.

(A) 2 M
(B) 1 M
(C) 0.5 M
(D) 0.25 M

سلوشن جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہے۔

SUBJECTIVE PART

حصہ انشائیہ

Time Allowed: 1 : 45 Hours	**Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 2x5=10

سوال نمبر 2: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Calculate the formula mass of Na2SO4

Na_2SO_4 کا فارمولا ماس معلوم کیجئے

(ii) Define Avogadro's number. Write down one example.

ایووگیڈروز نمبر کی تعریف کیجئے۔ ایک مثال بھی دیجئے۔

(iii) How does electron differ from neutron ?

الیکٹران نیوٹران سے مختلف کیسے ہے؟

(iv) Write down two observations made by Rutherford's atomic model

رودرفورڈ ایٹمک ماڈل کے متعلق دو مشاہدات تحریر کیجئے

(v) What do you know about Mendeleev ?

آپ مینڈیلیف کے متعلق کیا جانتے ہیں؟

(vi) Where f – block is present in the Periodic table?

پیریاڈک ٹیبل میں f بلاک کہاں پر موجود ہے؟

(vii) Write the name and symbols of Group I elements.

پہلے گروپ کے عناصر کے نام اور علامات تحریر کیجئے۔

(viii) Define electron affinity. Give one example.

الیکٹران افینیٹی کی تعریف کیجئے۔ ایک مثال دیجئے۔

Q3. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 2x5=10

سوال نمبر 3: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Write down four types of chemical bond.

کیمیکل بانڈ کی چار اقسام تحریر کیجئے۔

(ii) Point out the type of covalent bond in the following molecules. (i) C2H2 (ii) CH4

درج ذیل مالیکیولز میں کوویلنٹ بانڈ کی قسم کی نشاندہی کیجئے۔ (i) CH_4 (ii) C_2H_2

(iii) Why do the Ionic compounds have high melting and boiling point?

آئیونک کمپاؤنڈز کا میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟

(iv) Convert 1.25 atm to Pa.

1.25 atm کو Pa میں تبدیل کیجئے۔

(v) Why amorphous solids do not have sharp melting points ?

ایمورفس ٹھوس زیادہ میلٹنگ پوائنٹ کیوں نہیں رکھتے؟

(vi) Define solubility. In which solvent paints are soluble ?

سولوبیلیٹی کی تعریف کیجئے۔ کس سالونٹ میں پینٹ کس حل پذیر ہے؟

(vii) Define suspension. Give example.

سسپنشن کی تعریف کیجئے۔ مثال دیجئے۔

(viii) Write down two events of solute solvent interaction to prepare NaCl solution.

NaCl سلوشن تیار کرتے ہوئے سلوٹ سالونٹ انٹر ایکشن کے دو مراحل تحریر کیجئے۔

Q4. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 2x5=10

سوال نمبر 4: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) What is meant by weak electrolytes ? Give an example.

کمزور الیکٹرولائٹس سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجئے۔

(ii) How is galvanizing an advantageous process ?

گیلوانائزنگ ایک فائدہ مند عمل کیسے ہے؟

(iii) What is meant by redox reaction ?

ریڈاکس ری ایکشن سے کیا مراد ہے؟

(iv) Differentiate between electrolytic cell and galvanic cell.

الیکٹرولائٹک سیل اور گیلوانک سیل میں فرق کیجئے۔

(v) Name any two moderately reactive metals.

کوئی سی دو درمیانے درجے کی ری ایکٹو میٹلز کے نام لکھیے۔

(vi) Write down any two characteristics of Silver ?

سلور کی کوئی سی دو خصوصیات لکھیے۔

(vii) Write down the reaction of chlorine with methane in the presence of bright sunlight.

کلورین کا میتھین کے ساتھ تیز دھوپ میں کیمیائی عمل لکھیے۔

(viii) How non metals play essential role in the safety of life ?

نان میٹلز زندگی کی حفاظت کے لیے کیسے اہم کردار ادا کرتی ہیں؟

Note: Part – II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any two questions from this part 2 x 9=18

نوٹ: اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے

Q5.

(A) [5] What do you mean by chemical formula ? How it is written ? Explain with the help of example.

کیمیائی فارمولا سے کیا مراد ہے؟ اس کو کیسے لکھا جاتا ہے مثال کی مدد سے واضح کیجئے۔

(B) [4] Define covalent compound. Write down its three properties.

کوویلنٹ کمپاؤنڈ کی تعریف کیجئے۔ اس کی تین خصوصیات لکھیے۔

Q6.

(A) [5] Write down postulates of Bohr 's atomic theory.

بوہر ایٹمک تھیوری کے مفروضات تحریر کیجئے؟

(B) [4] Explain, how is evaporation affected by different factors.

وضاحت کیجئے کہ کیسے ایوپوریشن مختلف فیکٹرز سے متاثر ہوتی ہے؟

Q7.

(A) [2+3] Define electroplating. Explain electroplating of chromium.

الیکٹرو پلیٹنگ کی تعریف کیجئے۔ کرومیم کی الیکٹرو پلیٹنگ کی وضاحت کیجئے۔

(B) [1x4] Give four characteristics of Colloids.

کولائیڈز کے چار خواص بیان کیجئے۔

GROUP – II

OBJECTIVE PART

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5486

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. How many times are the liquids denser than gasses ?

(A) 100 Times
(B) 1000 Times
(C) 10000 Times
(D) 100000 Times

مائع گیسیز سے کتنا گنا زیادہ بھاری ہوتے ہیں؟

(A) 100 گنا
(B) 1000 گنا
(C) 10000 گنا
(D) 100000 گنا

Q2. Which of the following is heterogeneous mixture ?

(A) Milk
(B) Ink
(C) Milk of Magnesia
(D) Sugar solution

درج ذیل میں سے کونسا ہیٹروجینئس مکھر ہے؟

(A) دودھ
(B) روشنائی
(C) ملک آف میگنیشیا
(D) شوگر سلوشن

Q3. Which of the following solution more concentrated ?

(A) 2 M
(B) 1 M
(C) 0.5 M
(D) 0.25 M

درج ذیل میں سے کونسا سلوشن زیادہ کنسنٹریٹڈ ہے؟

Q4. Oxidation number of chlorine in KClO3 is.

(A) +7
(B) +6
(C) +5
(D) +4

$KClO_3$ میں کلورین کا آکسیڈیشن نمبر ہے۔

Q5. In the redox reaction between Zn and HCl , the oxidizing agent is.

(A) Zn
(B) H+
(C) Cl-
(D) H2

زنک اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے درمیان ریڈاکس ری ایکشن کے دوران آکسیڈائزنگ ایجنٹ کونسا ہوتا ہے؟

Q6. Electronic configuration of Na is

(A) [He] 2s1
(B) [Ne] 3s1
(C) [Ar] 4s1
(D) [Kr] 5s1

Na کی الیکٹرونک کنفیگریشن ہے۔

Q7. The branch of Chemistry that deals with the manufacture of Sulphuric acid on commercial scale is called.

(A) Environmental Chemistry
(B) Nuclear Chemistry
(C) Industrial Chemistry
(D) Organic Chemistry

کیمسٹری کی وہ شاخ جس میں تجارتی پیمانے پر سلفیورک ایسڈ بنانے کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

(A) ماحولیاتی کیمیاء
(B) نیوکلیئر کیمیاء
(C) انڈسٹریل کیمیاء
(D) نامیاتی کیمیاء

Q8. The name of scientist who put forward the theory of dual nature of matter is?

(A) Avogadro
(B) William crooks
(C) Thomson
(D) De Broglie

مادے کی دوہری نوعیت کا نظریہ کس سائنسدان نے پیش کیا؟

(A) ایووگیڈرو
(B) ولیم کروکس
(C) تھامسن
(D) ڈی بروگلی

Q9. Deuterium is used to make.

(A) Heavy water
(B) Soft water
(C) Hard water
(D) Light water

ڈیوٹریم ان میں سے کیا بنانے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

(A) ہیوی واٹر
(B) سوفٹ واٹر
(C) ہارڈ واٹر
(D) لائٹ واٹر

Q10. Number of elements in seventh period is.

(A) 23
(B) 32
(C) 18
(D) 8

ساتویں پیریڈ میں عناصر کی تعداد ہے۔

Q11. Which one of the following is an electron deficient molecule ?

(A) NH3
(B) N2
(C) O2
(D) BF3

درج ذیل میں سے کونسے مالیکیول میں الیکٹران کی کمی پائی جاتی ہے؟

Q12. The difference between electro negativities of Hydrogen and Chlorine.

(A) 2.1
(B) 3.0
(C) 0.9
(D) 0.6

ہائیڈروجن اور کلورین کی الیکٹرونیگیٹیویٹی کا فرق ہے۔

SUBJECTIVE PART

حصہ انشائیہ

Time Allowed: 1 : 45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 2x5=10

سوال نمبر 2: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) How does homogeneous mixture differ from hetrogeneous mixture ? Give example.

ہوموجینئس اور ہیٹروجینئس مکھر کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں؟ مثال دیجئے۔

(ii) What is empirical formula of Acetic acid ? Find out its molecular mass.

ایسٹک ایسڈ کا ایمپیریکل فارمولا کیا ہے؟ اس کا مالیکیولر ماس معلوم کیجئے۔

(iii) Write down electronic configuration of chloride ion in sub shells.

کلورائیڈ آئن کی سب شیلز میں الیکٹرانک کنفیگریشن لکھیے۔

(iv) Which Isotopes are used as tracers in medicines ?

میڈیسنز میں ٹریسر کے طور پر کونسی آئسوٹوپس استعمال ہوتے ہیں؟

(v) How periods differ from groups ?

پیریڈز اور گروپس میں فرق لکھیے۔

(vi) State modern periodic law. Who put forward this law ?

ماڈرن پیریاڈک لاء بیان کیجئے۔ یہ کس نے پیش کیا؟

(vii) What are the trends of shielding effect in periodic table ?

پیریاڈک ٹیبل میں شیلڈنگ ایفیکٹ کے رجحانات کیا ہیں؟

(viii) Why elements of group first and group second are called s – block elements ?

پہلے اور دوسرے گروپ کے ایلیمنٹس کو s-بلاک ایلیمنٹس کیوں کہا جاتا ہے؟

Q3. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 2x5=10

سوال نمبر 3: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is Octat rule ?

اوکٹیٹ رول کیا ہے؟

(ii) Describe at least two necessary conditions for formation of a covalent bond.

کوویلنٹ بانڈ بنانے کے لیے درکار کم از کم دو ضروری شرائط تحریر کیجئے۔

(iii) Write down two properties of coordinate covalent compounds.

کوآرڈینیٹ کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی دو خصوصیات تحریر کیجئے۔

(iv) What is absolute zero temperature ? What is its value in degree Celsius

ایبسولیوٹ زیرو ٹیمپریچر کیا ہے؟ سیلسئس سکیل پر اس کی قیمت کتنی ہے؟

(v) What are amorphous solids ? Give examples.

ایمورفس ٹھوس کیا ہیں؟ مثالیں دیجئے۔

(vi) How can supersaturated solution be prepared ?

سپر سیچوریٹڈ سلوشن کیسے تیار کیا جاسکتا ہے؟

(vii) What do you mean by m/m % concentration unit ? Give an example.

% m / m کنسنٹریشن یونٹ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ مثال دیجئے۔

(viii) Why do we stir paints thoroughly before use ?

ہم پینٹ کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح ہلاتے کیوں ہیں؟

Q4. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 2x5=10

سوال نمبر 4: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define oxidation and reduction with respect to electrons.

الیکٹرانز کے لحاظ سے آکسیڈیشن اور ریڈکشن کی تعریف کیجئے۔

(ii) What is meant by strong electrolytes ? Give example.

سٹرونگ الیکٹرولائٹس سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجئے۔

(iii) Why is galvanizing done ?

گیلوانائزنگ کیوں کی جاتی ہے؟

(iv) What is the difference between valancy and oxidation state ?

ویلنسی اور آکسیڈیشن میں کیا فرق ہے؟

(v) Give two examples of very reactive metals ?

ویری ری ایکٹو میٹلز کی دو مثالیں دیجئے۔

(vi) Why is copper used for making electrical wires ?

بجلی کی تاریں بنانے کیلئے کاپر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

(vii) Write down two physical properties of non – metals.

نان میٹلز کی کوئی سی دو طبعی خصوصیات تحریر کیجئے۔

(viii) Give any two uses of platenium.

پلاٹینم کے کوئی سے دو استعمالات دیجئے۔

Note: Part – II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any two questions from this part 2 x 9=18

نوٹ: اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے

Q5.

(A) [2+3] Define molecule. Write down any three types of molecule.

مالیکیول کی تعریف کیجئے۔ مالیکیول کی کوئی سی تین اقسام تحریر کیجئے۔

(B) [4] Write down any four characteristics properties of ionic compounds.

آئیونک کمپاؤنڈز کی کوئی سی چار اہم خصوصیات تحریر کیجئے۔

Q6.

(A) [5] Write down any five differences between Rutherford's Atomic theory and Bohr's Atomic theory.

رودرفورڈ ایٹمک تھیوری اور بوہر ایٹمک تھیوری کے درمیان کوئی سے پانچ فرق لکھیے۔

(B) [4] What is vapour pressure ? How different factors affect on it ?

ویپر پریشر سے کیا مراد ہے؟ کیسے مختلف فیکٹرز اس پر اثرانداز ہوتے ہیں؟

Q7.

(A) [5] Discuss the decomposition of water in an electrolytic cell

الیکٹرولائٹک سیل میں پانی کی تحلیل کو تفصیل سے بیان کیجئے۔

(B) [4] Write down any four properties of suspension.

سسپنشن کی چار خصوصیات تحریر کیجئے۔